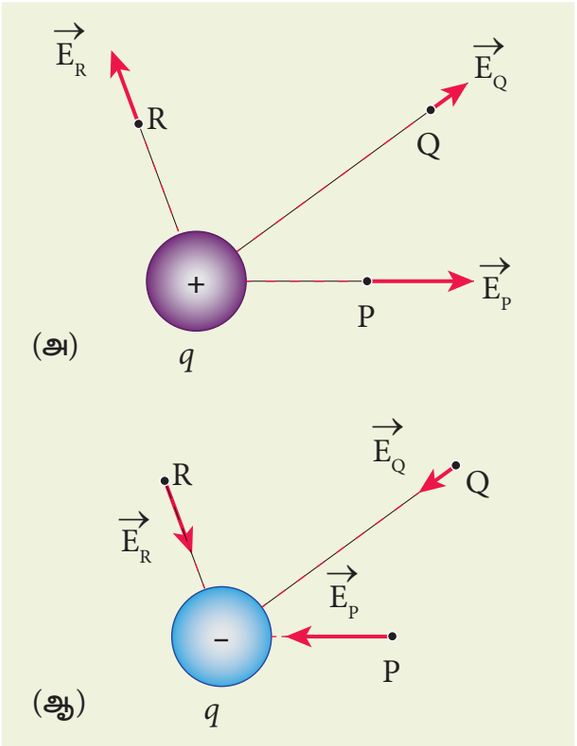
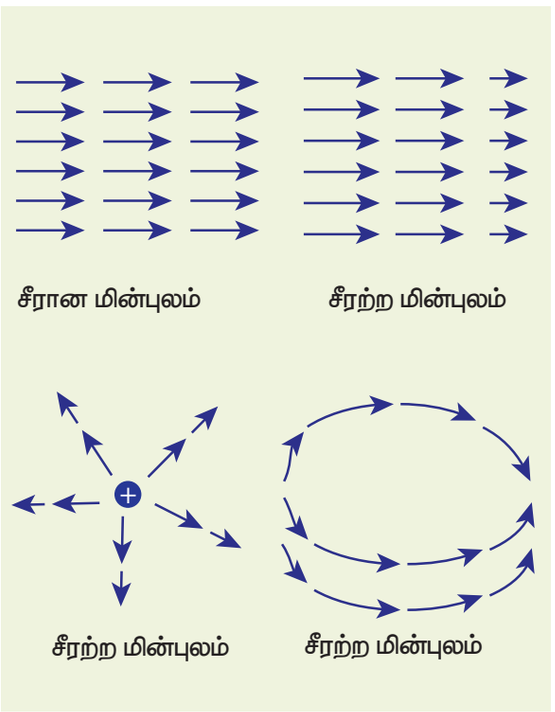


படம் 1.6 (அ) நேர் மின்துகள்களால் உருவாகும் மின்புலம் (ஆ) எதிர் மின்துகள்களால் உருவாகும் மின்புலம்

(v) சோதனை மின்துகள் (q_0) வைக்கப்படும்போது மூல மின்துகள் நகராமல் இருப்பதற்காக அதன் மின்னூட்ட மதிப்பு q_0 மிகவும் சிறியதாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது அல்லது மூல மின்துகளின் மின்புலத்தைப் பாதிக்காதவாறு இருப்பதற்காக சோதனை மின்துகள் மிகச்சிறிய மின்னூட்ட மதிப்புடையதாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

(vi) சமன்பாடு (1.4) புள்ளி மின்துகள்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். மின்துகள்களின் தொடர் பரவல்களுக்கும், வரம்பிற்குட்பட்ட மின்னூட்ட அளவு கொண்ட மின்துகள் பரவல்களுக்கும் தொகையிடல் முறைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இவற்றைப் பின்னர் பார்ப்போம். இருப்பினும், வரம்பிற்குட்பட்ட மின்னூட்ட அளவு கொண்ட மின்துகளிடமிருந்து சோதனைப் புள்ளி வெகு தொலைவில் உள்ளபோது, அத்துகளால் உருவாக்கப்படும் மின்புலத் திற்கான தோராயமான அளவீடாக இச்சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம். புவியின் மீது சூரியன் ஏற்படுத்தும் ஈர்ப்புப் புலத்தைக் கணக்கிடும்போதும், புவியை ஒரு புள்ளி நிறையாகக் கருதியதை நினைவு கொள்ளவும் (+1 வகுப்பு இயற்பியல், அலகு 6).

(vii) மின்புலங்களில் இரு வகைகள் உள்ளன : சீரான (மாறாத) மின்புலம் மற்றும் சீரற்ற மின்புலம். புறவெளியில் (space) உள்ள அனைத்து புள்ளிகளிலும் ஒரே திசையுடன் மாறாத எண்மதிப்பும் கொண்டிருந்தால் அது சீரான மின்புலம் (uniform electric field) எனப்படும். புறவெளியில் வெவ்வேறு புள்ளிகளில் வெவ்வேறு திசைகள் அல்லது வெவ்வேறு எண்மதிப்புகள் அல்லது இவ்விரண்டுமே கொண்டிருந்தால் அது சீரற்ற மின்புலமாகும். புள்ளி மின்துகள் ஒன்றினால் ஏற்படும் மின்புலம் சீரற்ற மின்புலமே. அதன் சீரற்ற தன்மை திசையிலும் உள்ளது, எண் மதிப்பிலும் உள்ளது – அதன் திசை ஆரப்போக்கில் வெளிநோக்கியவாறு (அல்லது உள்நோக்கியவாறு) அமைகிறது. மேலும் தொலைவு அதிகரிக்கும்போது, அதன் எண் மதிப்பும் மாறுபடுகிறது. இவை படம் (1.7) இல் காட்டப்பட்டுள்ளன



படம் 1.7 சீரான மின்புலம் மற்றும் சீரற்ற மின்புலம்

எடுத்துக்காட்டு 1.6

பின்வரும் இரு நேர்வுகளுக்கு P மற்றும் Q புள்ளிகளில் மின்புலத்தைக் கணக்கிடுக.

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 13 23-12-2022 17:26:07